

高校智能排课系统 — 用户使用手册

适用对象：教务管理人员、教学秘书、排课负责人

最后更新：2026年7月

当前版本：v0.5.7

目录

- 一、这个系统能帮你做什么
- 二、第一次使用前的准备
- 三、核心操作流程
- 四、详细操作指南
 - 4.1 管理学期
 - 4.2 管理资源
 - 4.3 设置教学任务
 - 4.4 自动排课
 - 4.5 查看课表
 - 4.6 手动调整课表
 - 4.7 保存与版本管理
 - 4.8 导出课表
- 五、常见问题解答
- 六、术语说明

一、这个系统能帮你做什么

你以前的烦恼

- 手动排课要花好几天，还要反复检查冲突
- 教师时间对不上、教室容量不够、班级课表撞车
- 排好之后一改就要牵一发而动全身
- 领导要看不同角度的课表，每次都要重新整理

这个系统怎么帮你

自动排课：你只需要把教师、教室、课程、班级这些信息录入系统，告诉系统哪些课要上、谁来上、给哪个班上，系统就能自动帮你排出一整学期的课表。

智能优化：系统会自动考虑教师的偏好时间、课程分散度、教室容量等各种因素，尽量排出高质量的课表。

冲突检测：系统会自动检查教师、教室、班级的时间冲突，告诉你哪里有问题。

多角度查看：可以按教师看、按班级看，随时切换视角。

版本管理：每次排课结果都能保存下来，方便对比不同方案。

一键导出：排好的课表可以导出成 Excel 或 PDF，直接发给领导或教师。

二、第一次使用前的准备

2.1 获取软件

本系统是便携版软件，不需要安装，解压就能用。

获取方式：

- 从管理员处获取 `scheduling-system-portable-v*.zip` 压缩包

使用步骤：

- 把压缩包解压到任意文件夹（建议放在 D 盘或 E 盘，路径用英文）
- 打开解压后的文件夹
- 双击 `scheduling-system.exe` 即可启动

文件夹结构：

解压后的文件夹/

├─ scheduling-system.exe

└─ scheduler/

← 双击这个启动程序

← 内部文件，不需要管

小提示：

- 可以把文件夹放在桌面、D 盘、U 盘等任何地方
- 可以创建 `scheduling-system.exe` 的快捷方式放到桌面，方便下次打开
- 首次启动可能需要等待几秒，系统会自动准备运行环境

2.2 首次启动

第一次打开系统时，里面是空的，你需要先录入基础数据。

数据说明：

- 程序和数据是分开的，删除或移动程序文件夹不会影响数据
- 更新版本时，只需用新版覆盖旧版程序，数据自动保留
- 如需备份或迁移数据，使用「系统设置」里的「导出备份」和「导入」功能

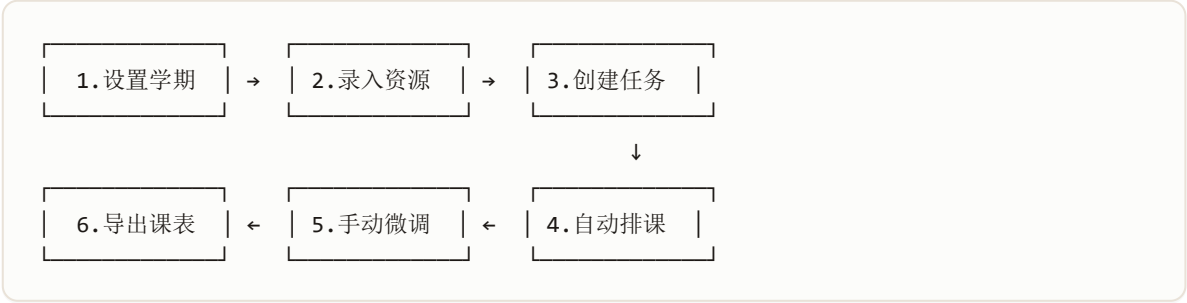
你需要准备的信息：

数据类型	需要的信息	举例
教师	工号、姓名、所在院系	张三，工号 T001，计算机学院
教室	编号、名称、所在教学楼、楼层、容量、类型	A101，教学楼A栋1楼，60人，普通教室
课程	编号、名称、学分、课时、类型	CS101，程序设计基础，3学分，48课时

数据类型	需要的信息	举例
班级	编号、名称、年级、人数	计科2023-1班，大二，35人
教学任务	哪个教师给哪个班级上什么课、一周几次	张三 给 计科2023-1班 上 程序设计基础，一周2次

三、核心操作流程

整个排课过程可以分为 6 个步骤：



简单来说：

1. 先设置好当前是哪个学期
2. 把教师、教室、课程、班级的信息录进去
3. 告诉系统"谁给谁上什么课"
4. 点一下"自动排课"，等系统算完
5. 看看结果，有不满意的地方手动调一下
6. 满意了就导出课表

四、详细操作指南

4.1 管理学期

为什么要先设置学期？

因为所有的课、教学任务都是按学期来管理的。你需要告诉系统当前是哪个学期，系统才能正确地帮你排课。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单的「设置」
2. 找到「学期管理」区域
3. 点击「新建学期」按钮
4. 填写信息：
 - 学年：比如 2025-2026
 - 学期：第一学期（秋季）或第二学期（春季）
 - 开学日期：选择这个学年的第一天

5. 点击「保存」

如何设置当前学期？

在页面顶部的工具栏，有一个学期选择器，点击选择你要排课的学期即可。

小提示：

- 系统会根据当前月份自动推荐下一个学期
 - 3-8月推荐秋季学期，9-次年2月推荐春季学期
-

4.2 管理资源

资源就是排课需要的"原材料"：教师、教室、课程、班级。

4.2.1 添加教师

1. 点击左侧菜单的「资源管理」
2. 默认显示「教师」标签页
3. 点击「添加教师」按钮
4. 填写信息：
 - 工号：教师的唯一编号
 - 姓名：教师姓名
 - 院系：教师所在的学院或部门
 - 状态：启用或停用（停用的教师不会参与排课）
5. 点击「保存」

批量导入：

如果教师人数很多，可以点击「导入」按钮，下载 Excel 模板，填好后上传即可。

4.2.2 添加教室

1. 切换到「教室」标签页
2. 点击「添加教室」按钮
3. 填写信息：
 - 编号：教室的唯一编号
 - 教室名：比如 A101、B201
 - 教学楼：教室所在的楼栋
 - 楼层：在几楼
 - 容量：能坐多少人
 - 教室类型：
 - 普通教室 — 一般上课用
 - 多媒体教室 — 有投影、音响
 - 实验室 — 做实验用
 - 机房 — 有电脑
 - 体育场馆 — 上体育课

4. 点击「保存」

小提示:

- 教室类型很重要，系统会根据课程类型自动匹配合适的教室
- 比如体育课会自动安排到体育场馆，实验课会安排到实验室

4.2.3 添加课程

1. 切换到「课程」标签页
2. 点击「添加课程」按钮
3. 填写信息:
 - 编号: 课程的唯一编号
 - 课程名: 比如"程序设计基础"
 - 院系: 开课的学院
 - 学分: 这门课多少学分
 - 课时: 总共多少节课
 - 类型: 必修/选修/公共课等
 - 类别: 理论课/实验课/体育课等
4. 点击「保存」

4.2.4 添加班级

1. 切换到「班级」标签页
2. 点击「添加班级」按钮
3. 填写信息:
 - 编号: 班级的唯一编号
 - 班级名称: 比如"计科2023-1班"
 - 院系: 所属学院
 - 年级: 大一/大二/大三/大四
 - 人数: 这个班有多少学生
4. 点击「保存」

4.3 设置教学任务

什么是教学任务?

教学任务就是告诉系统: "哪个教师 给 哪个班级 上 什么课"。

比如: "张三老师 给 计科2023-1班 上 程序设计基础, 一周上2次, 每次2节课"

操作步骤:

1. 切换到「教学任务」标签页
2. 点击「添加教学任务」按钮
3. 填写信息:

- 课程：选择要上的课
- 教师：选择谁来上
- 班级：选择给哪个班上（可以选择多个班级合班上课）
- 周课时：一周上几次
- 每次节数：一次上几节课（1节、2节或3节）

4. 点击「保存」

批量导入：

教学任务通常很多，建议用 Excel 批量导入：

1. 点击「导入」按钮
2. 下载 Excel 模板
3. 按照模板格式填写所有教学任务
4. 上传填好的 Excel 文件

小提示：

- 教学任务是排课的核心，一定要填准确
- 如果一个教师给同一个班上不同的课，需要创建多个教学任务
- 合班上课只需要创建一个教学任务，选择多个班级即可

4.4 自动排课

这是系统最核心的功能。所有资源和教学任务准备好后，就可以开始自动排课了。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单的「排课」
2. 你会看到排课配置页面

第一步：选择排课学期

在页面顶部选择你要排课的学期。

第二步：选择排课范围

- 全校所有院系：给全校排课
- 某个院系：只给某个学院排课

第三步：选择排课模式

- 完整排课（推荐）：同时安排时间和教室
- 仅排时间：只安排时间，不分配教室（适合先确定时间再分配教室的场景）

第四步：设置约束条件

约束条件就是你希望课表满足的要求。系统会按照这些要求来优化课表。

约束条件	说明	建议
教师偏好时段	有些教师希望上午上课或下午上课	建议开启
课程分散度	同一门课尽量分散在不同天	建议开启
教师到校天数	教师尽量集中在几天上课	建议开启
优先低楼层	低年级学生尽量安排在低楼层教室	可选
体育课时段	体育课尽量安排在下午	建议开启
避开周六	不在周六排课	建议开启
避开周日	不在周日排课	建议开启

每个约束条件都有一个权重滑块：

- 权重越高，系统越重视这个要求
- 如果某个条件对你特别重要，可以把权重调高

第五步：设置锁定时段

有些时间段你不想排课（比如午休时间、晚自习时间），可以在时间格子里点击标记为"锁定"。

第六步：开始排课

点击「开始自动排课」按钮，系统开始工作。

排课过程中你会看到：

- 进度条显示当前进度
- 阶段提示：初始化 → 优化中 → 后处理 → 完成
- 一般 1-3 分钟就能完成

排课完成后，系统会告诉你：

- 多少门课成功排入
- 有没有冲突
- 课表质量评分（满分 100 分）

4.5 查看课表

排课完成后，点击「查看课表」或左侧菜单的「课表」，就能看到排好的课表。

4.5.1 周视图

这是最常用的查看方式，显示一周的课表：

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
第1-2节	课程A	课程B		课程A	课程B		
第3-4节		课程C	课程D		课程C		
...							

切换视角：

- 点击顶部的「教师」或「班级」按钮切换视角
- 选择具体的教师或班级，就能看到对应人的课表

拖拽调整：

如果觉得某个课安排得不好，可以直接用鼠标拖动课程到其他时间格子。

4.5.2 时间线视图

以时间轴的方式显示，更直观地看到每天的课程安排。

4.5.3 月视图

以月历的方式显示，可以看到整个月的课程分布。

4.6 手动调整课表

自动排课的结果可能不完全符合你的要求，你可以手动调整。

如何调整：

1. 在课表页面，直接用鼠标拖动课程块到你想要的时间格子
2. 系统会自动检查是否有冲突：
 - 如果有冲突，会弹出提示告诉你冲突原因
 - 如果没有冲突，课程就会移到新位置

调整后会显示：

- 左下角会显示"已调整 X 次"
- 提醒你保存调整后的结果

小提示：

- 手动调整后，原来的自动排课结果不会丢失
 - 你可以随时保存当前状态，然后继续调整
-

4.7 保存与版本管理

4.7.1 为什么要保存版本？

- 你可能想对比不同排课方案的优劣
- 领导可能要看多个备选方案
- 调整后想保留调整前的版本作为备份

4.7.2 保存当前版本

1. 在课表页面，点击「保存版本」按钮
2. 输入版本名称（比如"方案一：教师优先"或"2026秋季排课初版"）
3. 点击「保存」

4.7.3 查看历史版本

1. 点击左侧菜单的「版本管理」
2. 左侧列表显示所有保存过的版本
3. 点击某个版本，右侧会显示这个版本的详细信息

4.7.4 对比版本

1. 在版本管理页面，选择一个版本
2. 切换到「对比」标签
3. 选择另一个版本进行对比
4. 系统会显示两个版本的差异

4.7.5 恢复历史版本

如果想回到之前的某个版本：

1. 在版本管理页面，选择要恢复的版本
2. 点击「恢复此版本」按钮
3. 确认后，当前课表会恢复到那个版本的状态

4.8 导出课表

排好的课表可以导出给其他人查看。

4.8.1 导出为 Excel

1. 在课表页面，点击「导出」按钮
2. 选择「导出 Excel」
3. 选择导出范围：
 - 当前视角：只导出你正在看的这个教师或班级的课表
 - 全部：导出所有教师或班级的课表
4. 选择保存位置，点击「保存」

Excel 文件可以直接用 WPS 或 Microsoft Office 打开。

4.8.2 导出为 PDF

1. 点击「导出」按钮
 2. 选择「导出 PDF」
 3. PDF 文件适合打印或发给领导审阅
-

五、常见问题解答

Q1：如何更新到新版本？

1. 从管理员处获取新版压缩包 `scheduling-system-portable-v*.zip`
2. 关闭正在运行的系统
3. 用新版文件夹覆盖旧版文件夹
4. 重新双击 `scheduling-system.exe` 启动

注意：你的数据不会丢失，因为数据保存在电脑的其他位置（`C:\Users\你的用户名\AppData\Local\scheduling-system\`）。

Q2：如何备份数据？

系统提供了备份功能，在「系统设置」页面的「数据管理」区域：

1. 点击左侧菜单的「系统设置」
2. 找到「数据管理」区域
3. 点击「导出备份」按钮
4. 选择保存位置，给文件起个名字
5. 点击「保存」

备份文件是一个 `.db` 文件，建议保存到 U 盘或网盘。

恢复备份：

1. 在「数据管理」区域点击「导入」按钮
2. 选择之前备份的 `.db` 文件
3. 确认后，系统会用备份数据覆盖当前数据

注意：导入会覆盖当前所有数据，请谨慎操作！

Q3：如何迁移到其他电脑？

1. 在旧电脑上：进入「系统设置」→「数据管理」→ 点击「导出备份」
2. 把备份文件（`.db`）复制到新电脑（U 盘、网盘都行）
3. 在新电脑上：解压程序，打开系统
4. 进入「系统设置」→「数据管理」→ 点击「导入」
5. 选择备份文件，确认导入

所有数据（教师、教室、课程、教学任务、排课结果）都会完整迁移。

Q4：首次启动时弹出安全警告怎么办？

由于软件没有数字签名，Windows 可能会弹出安全警告：

1. 点击「更多信息」
2. 点击「仍要运行」

这是正常现象，软件是安全的。

Q5：排课完成后，有几门课没有排进去怎么办？

原因可能是：

- 教室不够用（容量或类型不匹配）
- 教师时间冲突
- 锁定时段太多，可用时间不够

解决方法：

1. 查看排课结果中的"未排入课程"列表
2. 系统会告诉你每门课没排进去的原因
3. 根据原因调整：
 - 如果是教室不够 → 添加更多教室
 - 如果是教师冲突 → 调整教学任务
 - 如果是时间不够 → 减少锁定时段

Q6：排课评分低是什么意思？

评分满分 100 分，表示课表的质量：

- 80 分以上：很好，课表质量很高
- 60-80 分：一般，有些地方可以优化
- 60 分以下：较差，建议调整约束条件重新排课

评分低通常是因为约束条件之间有冲突，系统无法同时满足所有要求。

Q7：如何让某个教师的课集中在某几天？

在排课配置中，开启「教师到校天数」约束，并把权重调高。系统会尽量让教师的课集中在几天内。

Q8：如何让体育课安排在下午？

在排课配置中，开启「体育课时段」约束，系统会自动把体育课安排到下午时段。

Q9：排课过程中可以取消吗？

可以。点击「停止」按钮，排课会立即停止，但已经排好的部分会保留。

Q10：手动调整课表后，如何保存？

调整完成后，点击「保存版本」按钮，给当前状态起个名字保存即可。

Q11：如何给多个班级合班上课？

在创建教学任务时，「班级」字段可以选择多个班级，系统会自动把它们安排在同一时间、同一教室上课。

Q12：导入 Excel 时提示格式错误怎么办？

- 1. 确保使用系统提供的模板
- 2. 检查必填字段是否都填了
- 3. 检查数据格式是否正确（比如日期格式、数字格式）
- 4. 如果有重复数据，系统会提示冲突

六、术语说明

术语	通俗解释
教学任务	告诉系统"谁给谁上什么课"的一条记录
排课	把教学任务安排到具体的时间和教室
约束条件	你希望课表满足的要求（比如教师偏好、课程分散等）
硬约束	必须满足的条件（比如同一个教师不能在同一时间上两门课）
软约束	尽量满足的条件（比如教师希望上午上课）
锁定时段	你不希望排课的时间段（比如午休、晚自习）
版本	某一次排课结果的快照，可以保存和对比
快照	和"版本"意思相同，保存某个时间点的课表状态
评分	系统对课表质量的打分，满分 100
冲突	同一个教师/教室/班级在同一时间被安排了多门课
排课范围	这次要给哪些院系排课
排课模式	完整排课（时间+教室）或仅排时间

七、快捷操作提示

操作	方法
切换视角（教师/班级）	课表页面顶部点击切换
拖动课程到其他时间	直接用鼠标拖动课程块
搜索教师/教室/课程	资源管理页面顶部的搜索框
快速查看某教师课表	课表页面选择教师视角，然后选择教师
批量导入数据	各资源页面的「导入」按钮
导出课表	课表页面的「导出」按钮

八、获取帮助

如果在使用过程中遇到问题：

1. 查看本手册的「常见问题解答」部分
2. 检查数据是否填写完整、格式是否正确
3. 联系系统管理员或技术支持

祝你排课顺利！